

Unidade II

3 NORMAS E PADRÕES DA QUALIDADE

A qualidade de software não é um conceito abstrato, é o resultado da aplicação de métodos e métricas fundamentados em normas e padrões bem definidos.



Observação

A engenharia de software é uma tecnologia em camadas. Como ilustra a figura a seguir, qualquer abordagem de engenharia (inclusive engenharia de software) deve estar fundamentada em um comprometimento organizacional com a qualidade (Pressman; Maxim, 2021).

A visão da tecnologia em camadas fornece uma base sólida de conhecimentos diversos, que mostra a dimensão de uma boa parte das habilidades profissionais necessárias ao engenheiro de software.

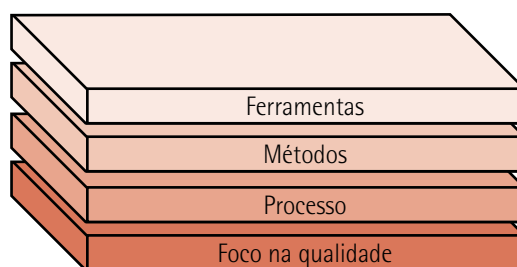


Figura 4 – Camadas da engenharia de software

Adaptada de: Pressman e Maxim (2021).

Em um cenário tecnológico em que a complexidade dos sistemas cresce exponencialmente e a dependência em relação a eles se torna crítica – como ocorre com aplicações bancárias e softwares médicos e de infraestrutura –, garantir a excelência é uma exigência, não um diferencial.

A espinha dorsal da garantia da qualidade explora o universo das normas e padrões internacionais que regem o desenvolvimento de software. Modelos organizacionais como a International Organization for Standardization (ISO) e o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), além de modelos como o Capability Maturity Model Integration (CMMI®) estabelecem uma linguagem comum, baseada nas melhores práticas e requisitos essenciais para todos os estágios do ciclo de vida do software, desde sua concepção até a manutenção.

3.1 Processos do ciclo de vida do software: NBR ISO/IEC 12207

A formulação da norma NBR ISO/IEC 12207, originalmente intitulada Tecnologia da informação – Processos do ciclo de vida do software, é uma referência direta ao título oficial da norma brasileira (NBR), que adota o padrão internacional ISO/IEC 12207.

As versões mais atuais, de 2017 e 2021, expandiram a denominação para se harmonizar com a norma ISO/IEC/IEEE 15288 – Engenharia de Sistemas, cujo título completo é mais técnico e abrangente.

A **Norma NBR ISO/IEC 12207 – Processos do ciclo de vida do software**, publicada em 1995, foi elaborada com o objetivo de fornecer uma **estrutura padronizada e uma linguagem comum** para todos os participantes envolvidos no desenvolvimento e na manutenção de softwares, incluindo adquirentes, fornecedores, desenvolvedores, mantenedores, operadores, gerentes e técnicos. Essa linguagem comum é estabelecida por meio de **processos claramente definidos**, que servem como referência para a organização e o controle das atividades ao longo do ciclo de vida do software.

O **framework da norma ISO/IEC 12207** fornece diretrizes abrangentes para os processos envolvidos no desenvolvimento, manutenção e operação de sistemas de software, com o objetivo de estabelecer uma base comum para todos os participantes do ciclo de vida do software. Como mostra a figura a seguir, esses processos são organizados em três categorias principais: processos fundamentais, processos de apoio e processos organizacionais.

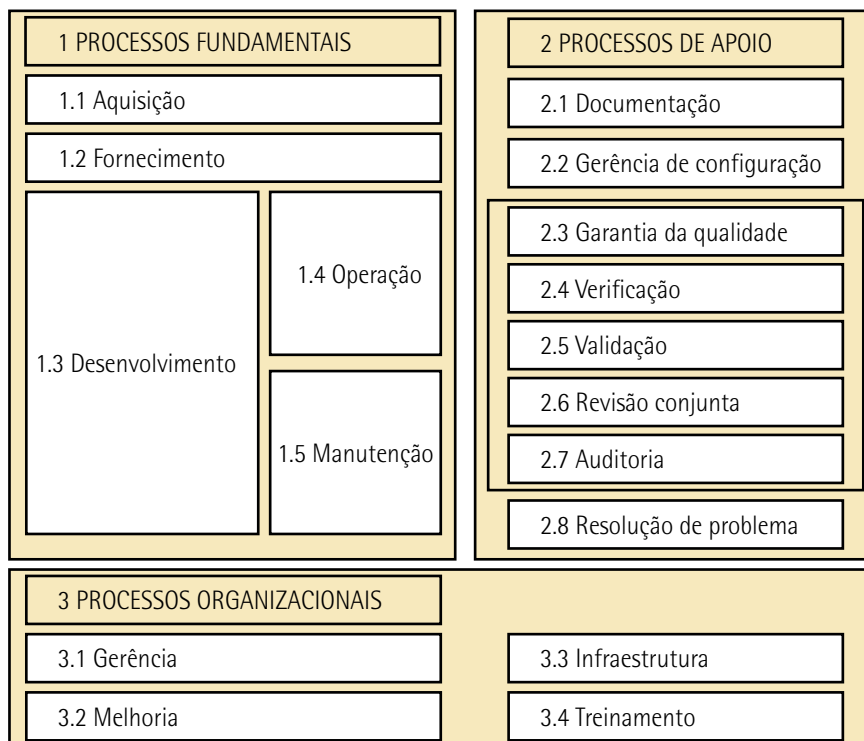


Figura 5 – NBR ISO/IEC 12207 – Processos do ciclo de vida do software

Adaptada de: ABNT (1998).

Estrutura de processos da ISO/IEC 12207

1) Processos fundamentais: os processos fundamentais estão diretamente relacionados à produção e entrega de produtos ou sistemas de software. Envolvem as atividades essenciais que transformam requisitos em soluções tecnológicas.

1.1) Aquisição: trata da obtenção de software, produtos ou componentes de terceiros, incluindo especificação de requisitos, seleção de fornecedores, negociação e aceitação dos produtos adquiridos.

1.2) Fornecimento: refere-se ao fornecimento de software a clientes ou parceiros, contemplando a elaboração de propostas, o planejamento do contrato e a entrega do produto final.

1.3) Desenvolvimento: abrange o conjunto de atividades destinadas à criação do software, desde a definição de requisitos, análise, projeto, codificação, integração e testes, até a entrega do sistema.

1.4) Operação: engloba a execução e o monitoramento contínuo do sistema em ambiente de produção, garantindo sua disponibilidade, desempenho e suporte ao usuário.

1.5) Manutenção: inclui as atividades de correção, adaptação, evolução e prevenção de falhas, assegurando que o software permaneça funcional e alinhado às mudanças tecnológicas e organizacionais.

2) Processos de apoio: os processos de apoio são aqueles que fornecem suporte aos processos fundamentais, assegurando a qualidade, rastreabilidade e conformidade do software com normas e padrões estabelecidos. Diretamente ligados à produção do software, essas atividades garantem que os processos fundamentais sejam efetivados. Incluem as atividades:

2.1) Documentação: compreende a criação, os modelos, a atualização e o controle de documentos técnicos e gerenciais que descrevem o software, seus requisitos, arquitetura e operação.

2.2) Gerência de configuração: controla versões, releases e mudanças que ocorrem no ciclo de vida do software, garantindo integridade e rastreabilidade ao longo do ciclo.

2.3) Garantia da qualidade: estabelece políticas, práticas e auditorias que asseguram a conformidade do produto e dos processos com os padrões de qualidade definidos.

2.4) Verificação: avalia se as saídas de uma fase atendem às especificações definidas na fase anterior, garantindo coerência entre requisitos e implementações. É o rastreamento do sistema de software que avalia se o que foi acordado entre cliente e desenvolvedores foi testado.

2.5) Validação: confirma se o produto final atende às necessidades e expectativas do cliente, consolidando o processo de verificação e validação (V&V). A validação ocorre na sequência da verificação. É o aceite do cliente em relação aos serviços dos desenvolvedores.

- 2.6) Revisão conjunta:** é uma revisão formal e estruturada por parte dos stakeholders para avaliar o andamento do projeto, detectar inconsistências e confirmar o alinhamento com os requisitos, garantindo a conformidade do software com o que foi estabelecido e contribuindo para o sucesso do projeto.
- 2.7) Auditoria:** realiza uma análise independente e sistemática dos processos e produtos de software, verificando sua conformidade com padrões, normas, procedimentos, diretrizes e requisitos estabelecidos.
- 2.8) Resolução de problemas:** trata da identificação e correção de defeitos, falhas, erros e não conformidades, promovendo a estabilidade e confiabilidade do software.
- 3) Processos organizacionais:** os processos organizacionais são de caráter estratégico e abrangem o nível mais alto da gestão de software, impactando toda a organização e sua capacidade de desenvolvimento e melhoria contínuos.
- 3.1) Gerência:** abrange o planejamento, controle e monitoramento de recursos humanos, financeiros, tecnológicos e materiais, visando à execução eficaz dos projetos.
- 3.2) Melhoria:** foca na avaliação e aperfeiçoamento contínuo dos processos de software, buscando maior eficiência, qualidade e maturidade organizacional.
- 3.3) Infraestrutura:** compreende os elementos essenciais e prioritários para o desenvolvimento e a operação de sistemas de software, definidos pela gerência e alinhados às necessidades organizacionais. Engloba ferramentas de engenharia de software, ambientes computacionais, arquiteturas e topologias de rede, instalações físicas, equipamentos de hardware e estruturas de serviços de dados, além de equipes qualificadas e suporte técnico especializado. Esses componentes asseguram condições adequadas para o desenvolvimento eficiente, seguro e contínuo das atividades de engenharia de software.
- 3.4) Treinamento:** garante que os profissionais envolvidos possuam as competências, as habilidades e os conhecimentos atualizados necessários à execução das atividades com qualidade e segurança.

A aplicação estruturada da NBR ISO/IEC 12207 promove padronização, rastreabilidade e melhoria contínua nos processos de engenharia de software, fortalecendo a governança, a qualidade e a confiabilidade dos produtos desenvolvidos.

No contexto brasileiro, a norma é amplamente reconhecida e utilizada como referência na indústria de software, sendo adotada por empresas desenvolvedoras, instituições acadêmicas e órgãos governamentais. Suas diretrizes abrangem todas as etapas do ciclo de vida do software, da concepção à especificação, implementação, implantação e manutenção, orientando a gestão e a execução de projetos de forma estruturada e consistente.



Lembrete

Uma estratégia estruturada de suporte de software, alinhada às diretrizes da NBR ISO/IEC 12207, trata o suporte como um processo contínuo e integrado ao ciclo de vida do software, e não apenas como uma atividade corretiva.

Essa abordagem orienta a atuação preventiva, o gerenciamento sistemático de incidentes e riscos e a melhoria contínua dos serviços, contribuindo para a estabilidade operacional, a qualidade percebida pelo usuário e a sustentabilidade das soluções de software ao longo do tempo.

3.2 Requisitos ergonômicos para trabalhos com computadores: NBR ISO/IEC 9241-11

No mundo atual, a interação com a tecnologia define nossa rotina profissional e pessoal. A **usabilidade** e a **ergonomia** deixaram de ser características desejáveis para se tornarem requisitos críticos de software e hardware. A qualidade percebida de um sistema não se restringe apenas à sua funcionalidade técnica, mas abrange fundamentalmente a experiência do usuário, seu conforto, eficiência e bem-estar.

A norma da **ABNT NBR ISO/IEC 9241-11** é intitulada **Requisitos ergonômicos para trabalhos com computadores – Parte 11: Orientação sobre usabilidade**. Ela desempenha papel central na engenharia de software ao fornecer um framework conceitual para a avaliação e o projeto de sistemas interativos.

A **ergonomia cognitiva** é uma área da ergonomia que se concentra no estudo e na melhoria da interação entre os seres humanos e os sistemas cognitivos, como a mente, a memória, a atenção e a percepção.

Um aspecto importante da **ergonomia cognitiva** em sistemas computacionais reside no design de interfaces de usuário de alta **usabilidade**, interfaces que devem ser intuitivas e eficientes na interação. Isso engloba considerações sobre como a arquitetura da informação é estruturada e apresentada, a forma como a invocação de comandos é mapeada para as ações do sistema e o modo geral como os usuários interagem com o software.

O desenvolvimento de interfaces otimizadas é um imperativo técnico, pois permite a redução da carga cognitiva do usuário, facilita a compreensão do modelo mental do sistema e, consequentemente, minimiza erros operacionais e a frustração do usuário.

No framework da figura 6, a seguir, os componentes da NBR 9241-11 e a forma como se relacionam ilustram o design do produto de software, o resultado pretendido e o resultado de uso para atingir os objetivos de usabilidade.

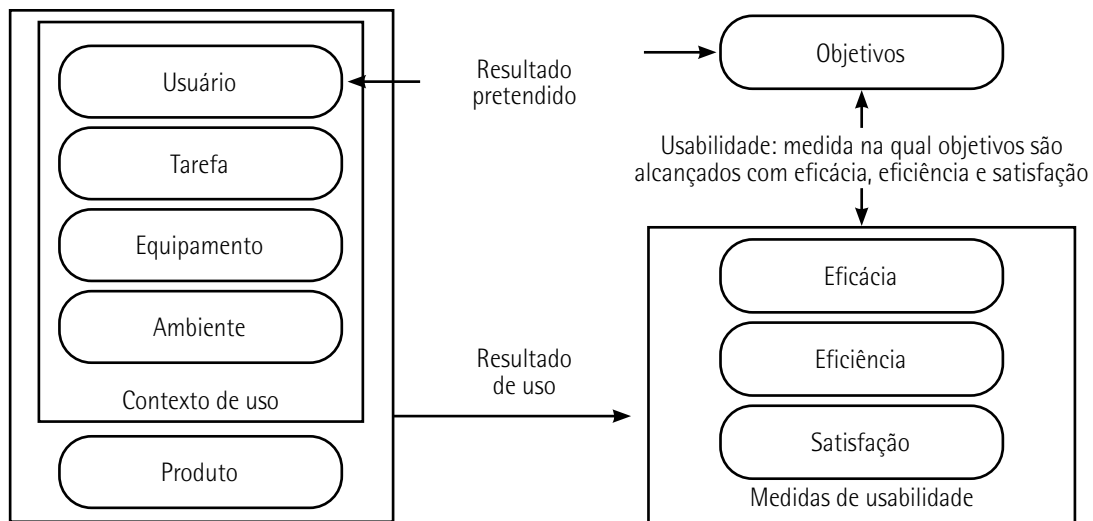


Figura 6 – Estrutura da ISO 9241-11

Adaptada de: ABNT (2002).

Podemos observar que a NBR ISO/IEC 9241-11 define a **usabilidade** a partir de três pilares mensuráveis:

- **eficácia**: a precisão e a completude com que os usuários alcançam objetivos específicos;
- **eficiência**: os recursos (tempo, esforço mental) gastos para atingir esses objetivos;
- **satisfação**: o conforto e a aceitação do sistema pelos usuários.

A norma transcende o mero design de interface, estabelecendo uma metodologia baseada em contexto de uso que permite aos desenvolvedores e avaliadores:

- identificar os **requisitos ergonômicos** no início do ciclo de vida do desenvolvimento;
- **avaliar objetivamente** a usabilidade de produtos de software e sistemas;
- garantir que os produtos não apenas funcionem corretamente, mas também promovam **produtividade, saúde e aceitação** por parte do usuário final.

No domínio do **design centrado no usuário (DCU)**, uma das abordagens teóricas mais influentes é a **engenharia cognitiva** (Norman, 1986 *apud* Souza *et al.* 2000). Don Norman postula que o projetista (designer) inicia o processo de desenvolvimento criando seu próprio modelo mental do sistema, denominado **modelo de design**.

Esse modelo, mostrado na figura 7, é construído com base em uma análise prévia dos **modelos de usuário** (o entendimento das capacidades e expectativas do usuário) e dos **modelos de tarefa** (a representação das atividades a serem executadas). Por fim, no **modelo da imagem do sistema** a ser implementado, a representação física do sistema na interface é estruturada a partir da materialização

do modelo de design, visando alinhar a percepção do usuário com a funcionalidade pretendida pelo sistema. O usuário então interage com essa imagem do sistema e cria seu modelo mental da aplicação, chamado de modelo do usuário, que permite ao usuário formular suas intenções e objetivos em termos de comandos e funções do sistema.

A figura a seguir mostra o **processo de design** na abordagem da engenharia cognitiva:

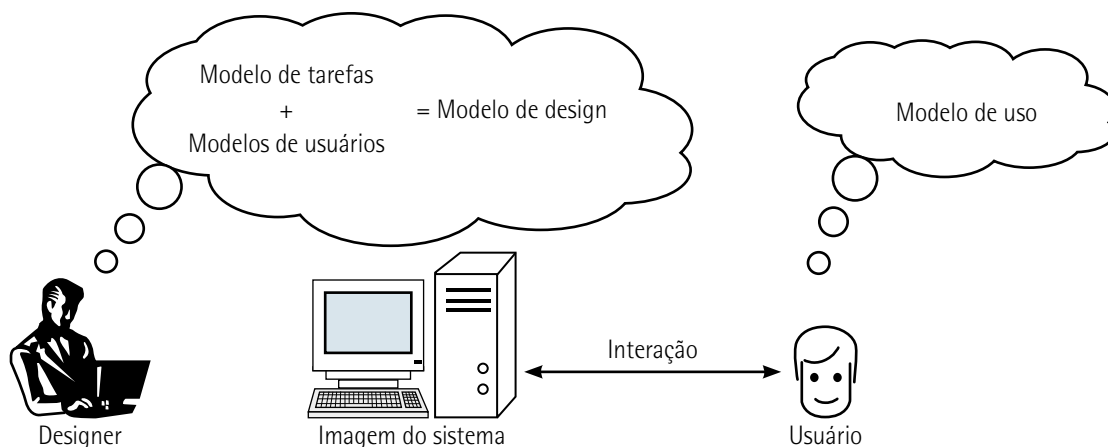


Figura 7 – Processo de design: modelo de interação da engenharia cognitiva

Adaptada de: Souza *et al.* (2000).

3.3 Avaliação do produto de software: ISO 9126, ISO 14598 e ISO 25000

O uso de computadores e sistemas de software abrange um número crescente de áreas de aplicação, nas quais a operação correta e confiável é frequentemente crítica para o sucesso organizacional e para a segurança humana.

O desenvolvimento e a seleção de produtos de software de alta qualidade são fatores essenciais. A **especificação** e a **avaliação da qualidade do produto de software** constituem elementos que asseguram que o sistema atenda aos níveis de desempenho e confiabilidade esperados.

Esse objetivo pode ser alcançado por meio da definição adequada das características de qualidade, considerando o uso pretendido do software e as condições de seu ambiente de operação. Cada característica relevante deve ser claramente especificada, mensurada e avaliada utilizando, sempre que possível, métricas validadas ou amplamente aceitas, conforme estabelecido na **NBR ISO/IEC 9126-1** e nas normas complementares **ISO/IEC 14598** e **ISO/IEC 25000**, que evoluíram para consolidar um modelo integrado de avaliação da qualidade de produtos de software.

As características de qualidade e métricas associadas são necessárias para a **avaliação do produto de software**, dos requisitos de qualidade e outras dimensões relacionadas ao desempenho e à confiabilidade. Com o objetivo de padronizar esses processos, foram estabelecidas as seguintes normas: em 1991, a NBR ISO/IEC 9126 (Qualidade do produto de software), e em 1998, a NBR ISO/IEC 14598 (Avaliação de produto de software).

Em um processo evolutivo, a NBR ISO/IEC 9126 consolidou o modelo de avaliação da qualidade de software por meio de métricas internas, externas e de qualidade em uso.

A figura a seguir apresenta a relação entre as normas NBR ISO/IEC 9126 e NBR ISO/IEC 14598, destacando a integração entre os componentes do processo de avaliação, os recursos e o ambiente, bem como o produto de software e os efeitos decorrentes de seu uso. Essa estrutura demonstra como cada parte do processo está associada a um conjunto específico de normas, que orientam desde o **apoio à avaliação** até a **mensuração da qualidade em uso**.

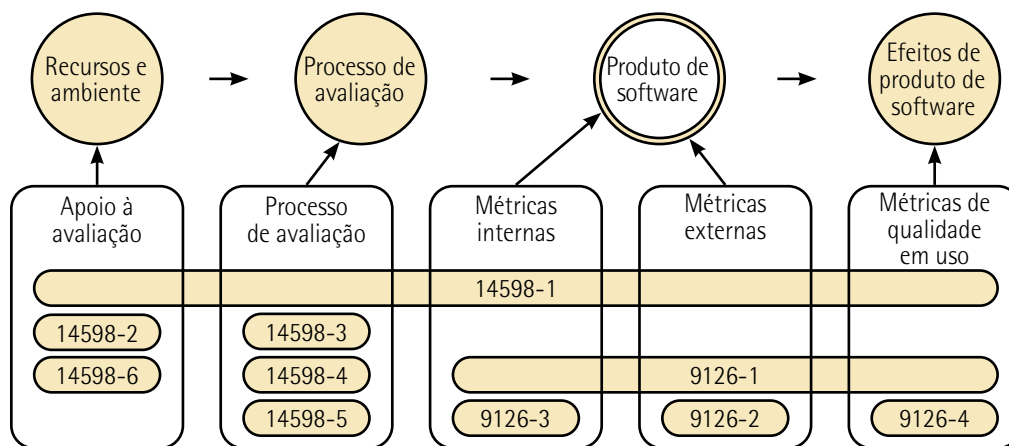


Figura 8 – Relação entre as NBR ISO/IEC 9126 e NBR ISO/IEC 14598

Adaptada de: ABNT (2003).

3.3.1 NBR ISO/IEC 9126 – Qualidade do produto da engenharia de software

As características de qualidade do produto de software, conforme definidas pela NBR ISO/IEC 9126, constituem um referencial para a **especificação de RNF e RF** em ambientes de desenvolvimento orientados por processos tradicionais e metodologias ágeis. A norma fornece uma base estruturada para alinhar as expectativas do cliente e do usuário aos objetivos de negócio e critérios de aceitação do produto.

O **modelo de qualidade** proposto pela norma decompõe a qualidade do produto de software em um conjunto de **características** e **subcaracterísticas** internas, externas e de uso, que podem ser incorporadas de forma incremental nas iterações do ciclo de desenvolvimento ágil. Essa abordagem permite que a avaliação da qualidade ocorra de modo contínuo, acompanhando a evolução do produto ao longo dos sprints ou entregas parciais.

A **avaliação da qualidade** deve empregar **métricas** e **medições** adequadas aos objetivos estratégicos do projeto, ao contexto tecnológico adotado e aos cenários reais de uso do software. Assim, práticas ágeis como continuous integration (CI, ou integração contínua), test-driven development (TDD, ou desenvolvimento orientado a testes) e DevOps podem ser integradas ao processo de medição e melhoria contínua, garantindo rastreabilidade, eficiência e valor agregado ao produto final.

Principais usos da NBR ISO/IEC 9126 no contexto ágil:

- **Avaliação contínua da qualidade:** nas metodologias ágeis, a qualidade é verificada de forma iterativa ao longo dos sprints. A NBR ISO/IEC 9126 oferece um modelo estruturado de avaliação com características e subcaracterísticas como funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Esse modelo pode ser integrado a práticas como continuous integration (CI) e continuous delivery (CD, ou entrega contínua), permitindo medições contínuas de qualidade e a identificação precoce de áreas que necessitam de melhoria.
- **Definição colaborativa de requisitos de qualidade:** a norma apoia equipes ágeis na definição clara e mensurável dos requisitos de qualidade, alinhando desenvolvedores, product owners e stakeholders. Cada user story pode incorporar critérios de aceitação baseados nas características da ISO/IEC 9126, facilitando a rastreabilidade entre requisitos e métricas de desempenho e qualidade do produto.
- **Melhoria da comunicação e transparência com o cliente:** a NBR ISO/IEC 9126 fornece uma **linguagem comum** entre equipes de desenvolvimento e clientes, fundamental em ambientes ágeis que valorizam a colaboração. O modelo de qualidade atua como referência objetiva para discutir expectativas, priorizar melhorias e validar entregas em revisões de sprint e demonstrações do produto (reviews).
- **Aprimoramento contínuo do processo de desenvolvimento:** a aplicação das métricas e características da norma, associada a práticas ágeis como Retrospectives e Kaizen, promove a melhoria contínua dos processos e da qualidade do software. A análise sistemática dos resultados de cada iteração permite ajustar o fluxo de trabalho, reduzir defeitos recorrentes e elevar a maturidade do time e do produto.

A **estrutura do modelo de qualidade** da NBR ISO/IEC 9126, como pode ser observado na figura a seguir, explica o relacionamento entre diferentes abordagens para qualidade:

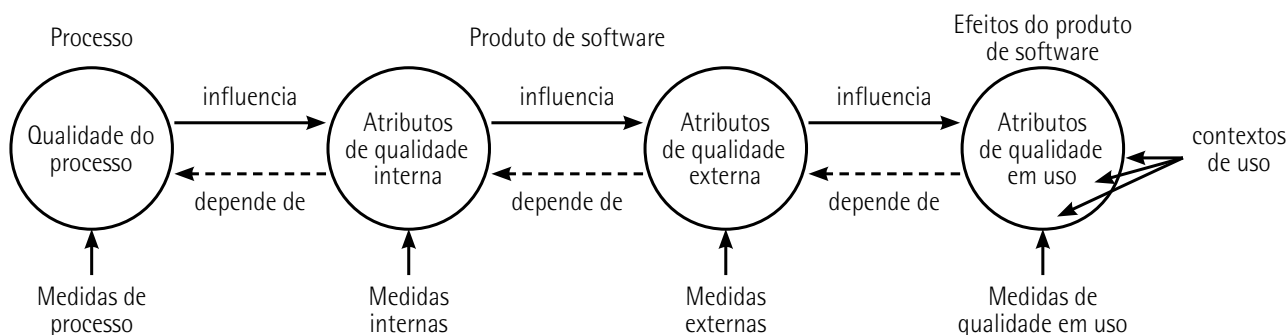


Figura 9 – Qualidade no ciclo de vida

Adaptada de: ABNT (2003).

Os **requisitos de qualidade externa** correspondem às necessidades percebidas pelos usuários e stakeholders, refletindo a experiência de uso, o desempenho, a confiabilidade e a usabilidade esperados do produto de software. Nas metodologias ágeis, esses requisitos são continuamente refinados e validados ao longo do ciclo de desenvolvimento, por meio de iterações curtas, feedback contínuo e testes de aceitação.

Assim, os requisitos de qualidade externa devem ser explicitamente documentados na especificação dos requisitos de qualidade, com o apoio de métricas externas que permitam avaliar a conformidade do produto em relação às expectativas do cliente e o valor entregue.

Os **requisitos de qualidade interna** definem o nível de qualidade necessário sob a perspectiva **técnica e estrutural do produto**, abrangendo **modelos estáticos e dinâmicos, arquitetura, documentação e código-fonte**. No contexto ágil, esses requisitos orientam decisões de arquiteturas, refatoração contínua e práticas de engenharia, como integração contínua (CI), desenvolvimento orientado a testes (TDD) e revisões de código colaborativas. Dessa forma, as equipes podem monitorar e melhorar a qualidade do software de forma incremental e sustentável. Convém que os requisitos internos sejam **quantificados por métricas objetivas**, como complexidade, cobertura de testes, acoplamento e reusabilidade, de modo a apoiar a verificação e a melhoria contínua ao longo do desenvolvimento.

O modelo de qualidade para avaliação **interna e externa** do software, ilustrado na figura a seguir, organiza os atributos de qualidade em **seis características** fundamentais: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Cada uma delas é decomposta em **subcaracterísticas mensuráveis**, avaliadas por meio de **métricas internas e externas**.

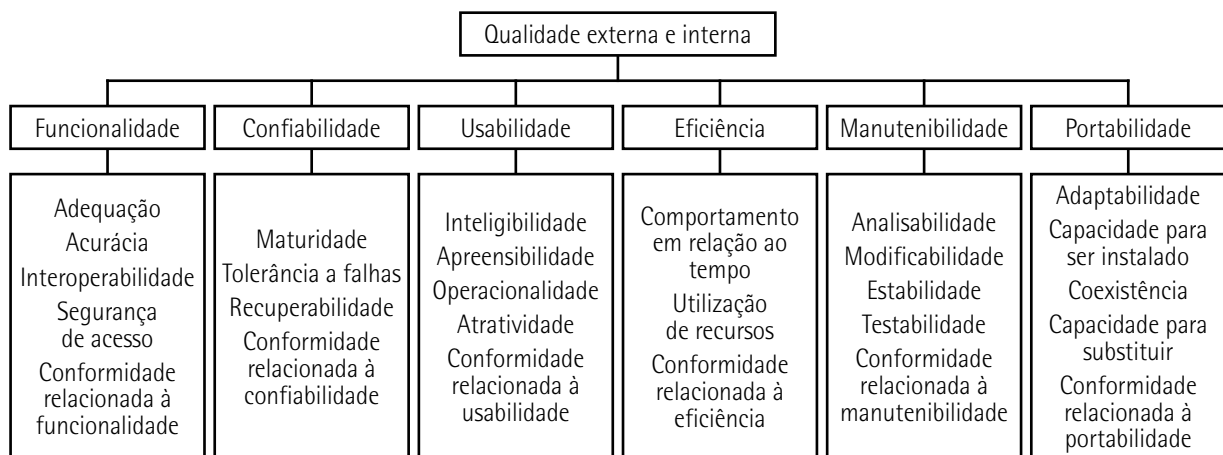


Figura 10 – Modelo de qualidade para qualidade externa e interna

Adaptada de: ABNT (2003).

Nas **metodologias ágeis**, esse modelo se aplica diretamente à **inspeção contínua da qualidade** ao longo dos ciclos iterativos de desenvolvimento. Características como **confiabilidade** e **eficiência** são monitoradas por meio de práticas como continuous integration (CI) e continuous delivery (CD), enquanto usabilidade e funcionalidade são continuamente validadas em reviews e feedbacks de sprint. A **manutenibilidade** e a **portabilidade** são favorecidas pela adoção de técnicas como test-driven development (TDD) e pela refatoração incremental, que promovem código sustentável e adaptável.

Assim, o modelo da ISO/IEC 9126 complementa as abordagens ágeis ao oferecer métricas objetivas de qualidade que suportam a CI e a entrega de valor constante ao cliente.

A **qualidade em uso** representa a percepção do usuário sobre a qualidade do produto de software durante sua utilização em um **contexto e cenário específicos**. Nas **metodologias ágeis**, essa dimensão da qualidade é continuamente avaliada por meio de feedbacks, testes de aceitação e entregas incrementais, que permitem ajustar o produto às reais necessidades e expectativas dos usuários.

O modelo de qualidade para qualidade em uso, apresentado na figura a seguir, classifica seus atributos em quatro características principais: **eficácia, produtividade, segurança e satisfação**. Em ambientes ágeis, essas características são monitoradas a cada sprint, com foco em entrega de valor contínuo, usabilidade prática e segurança operacional. Dessa forma, a qualidade em uso torna-se um indicador dinâmico da adequação do produto ao propósito do usuário e à melhoria contínua do processo de desenvolvimento.

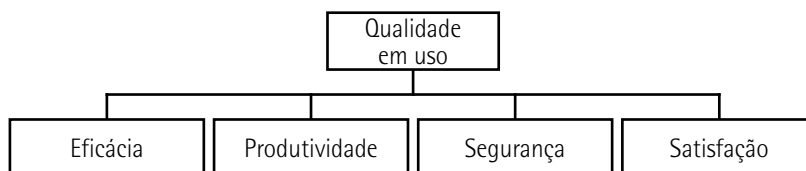


Figura 11 – Modelo de qualidade para qualidade em uso

Adaptada de: ABNT (2003).

3.3.2 NBR ISO/IEC 14598 – Avaliação do produto de software

Com o acelerado avanço da tecnologia da informação e a crescente digitalização de processos, o número de sistemas computacionais críticos aumentou significativamente. Esses sistemas incluem soluções voltadas a segurança da informação, proteção de vidas humanas, gestão financeira, sistemas inteligentes, monitoramento ambiental e outros, nas quais a qualidade do software é um fator essencial. Nesse cenário, **falhas ou defeitos** podem gerar consequências graves, exigindo um rigoroso controle de qualidade e práticas de desenvolvimento orientadas à confiabilidade e à segurança.



Observação

"É preferível perder tempo planejando do que perder ainda mais tempo explicando por que deu errado!"

Não há uma atribuição única para essa frase; entretanto, ela é amplamente citada em treinamentos e na literatura sobre gerenciamento de projetos e qualidade. Além disso, seu sentido aplica-se de forma pertinente ao contexto da NBR ISO/IEC 14598.

A **NBR ISO/IEC 14598** estabelece uma estrutura padronizada para a avaliação da qualidade de produtos de software, integrando-se ao modelo definido pela NBR ISO/IEC 9126. Essa norma orienta o uso de **métodos de medição e avaliação**, define **terminologia técnica** e apresenta **requisitos gerais** para especificação e avaliação da qualidade, servindo como base para processos de validação, auditoria e melhoria contínua.

No contexto das **metodologias ágeis**, essa norma pode ser aplicada de forma iterativa, dando suporte a CI, CD e TDD, que permitem o monitoramento constante da qualidade e o ajuste incremental dos produtos. Além disso, suas partes complementares, como a ISO/IEC 14598-2 (Planejamento e gestão) e a ISO/IEC 14598-6 (Documentação de módulos de avaliação), podem ser integradas aos ciclos de sprint para apoiar a gestão da qualidade, a documentação técnica automatizada e a rastreabilidade dos requisitos.

A **ISO/IEC 14598-6**, em particular, fornece módulos que especificam o modelo de qualidade: características, subcaracterísticas e métricas internas e externas, além de descrever como esses elementos devem ser aplicados e documentados em diferentes contextos. Dessa forma, o **uso combinado** das normas **NBR ISO/IEC 14598** e **NBR ISO/IEC 9126** cria uma base sólida para avaliar, mensurar e aprimorar continuamente a qualidade de software, alinhando padrões internacionais às práticas ágeis e tecnológicas modernas empregadas no desenvolvimento de sistemas críticos.

A NBR ISO/IEC 14598 pode ser aplicada por organizações que desenvolvem novos módulos de avaliação da qualidade, servindo como referência para padronizar critérios e métodos de mensuração.

Sua utilização em conjunto com a NBR ISO/IEC 9126 é fortemente recomendada, uma vez que esta define de forma estruturada as características e métricas de qualidade do software (internas, externas e em uso), como mostra o framework da NBR ISO/IEC 9126 apresentado na figura a seguir.

A integração entre ambas as normas possibilita uma avaliação mais completa e dinâmica do produto, alinhada às práticas de melhoria contínua, integração ágil de processos e entrega incremental de valor.

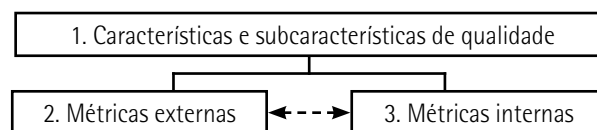


Figura 12 – NBR ISO/IEC 9126 – Características de qualidade e métricas de software

Adaptada de: ABNT (2001).

A **avaliação da qualidade** desempenha um papel importante na manutenção e evolução de sistemas de software. Ela permite validar continuamente os requisitos de qualidade e verificar se os atributos de manutenibilidade e portabilidade estão sendo alcançados. A avaliação do software depende do estágio do ciclo de vida em que ele se encontra, acompanhando a maturidade das entregas e a evolução do produto ao longo do tempo.

Nas metodologias ágeis, essa avaliação é feita de forma iterativa e incremental, passando a ser um fluxo permanente de validação e melhoria contínua do produto. Observe a figura a seguir. A qualidade é analisada sob três perspectivas complementares, correspondentes às características e subcaracterísticas da NBR ISO/IEC 9126.

A **qualidade em uso** reflete o atendimento às necessidades reais dos usuários, sendo constantemente avaliada por meio de feedbacks rápidos e entregas incrementais.

A **qualidade externa** é verificada durante a execução do sistema completo (hardware e software), utilizando métricas aplicadas em ambientes reais de operação, frequentemente integradas a pipelines de testes automatizados nas práticas de CI e CD.

A **qualidade interna** envolve a análise de componentes estruturais como código-fonte, desempenho, banco de dados, rede e integração entre módulos, sendo monitorada por meio de ferramentas de análise estática, testes unitários e métricas de engenharia.

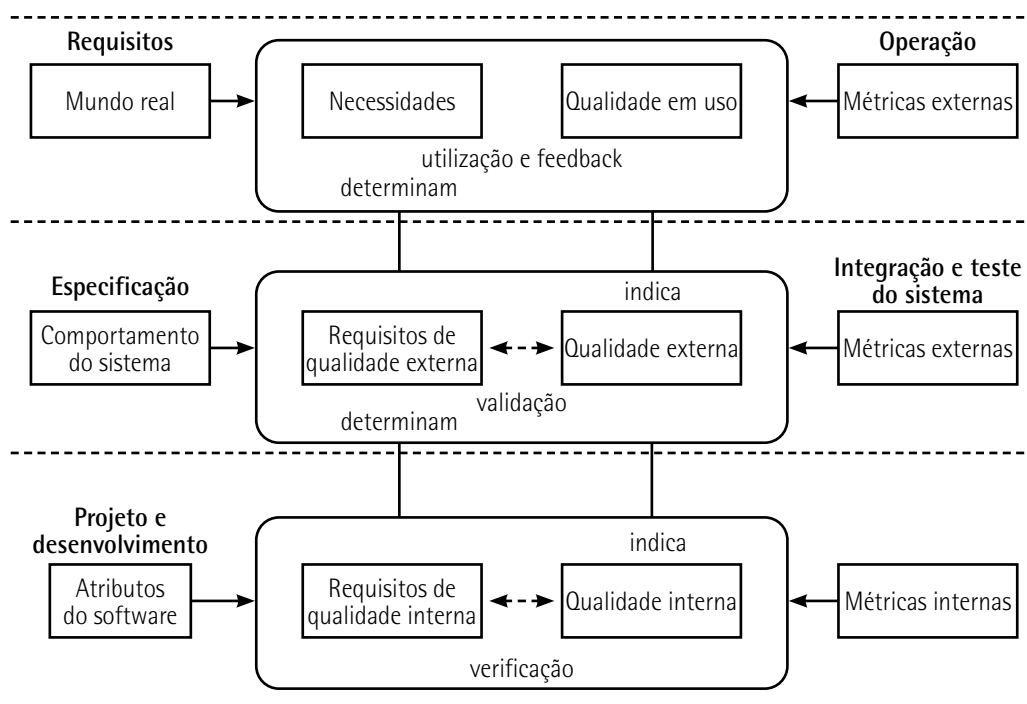


Figura 13 – Qualidade no ciclo de vida de software

Adaptada de: ABNT (2001).

As **métricas de qualidade interna do software** servem como indicadores importantes para estimar a qualidade em uso, conforme ilustrado na figura a seguir. Quando o sistema atinge o nível de qualidade interna esperado, refletindo uma boa estrutura do código, integração adequada dos componentes e eficiência operacional, há maior probabilidade de que os requisitos externos e de uso também sejam plenamente atendidos.

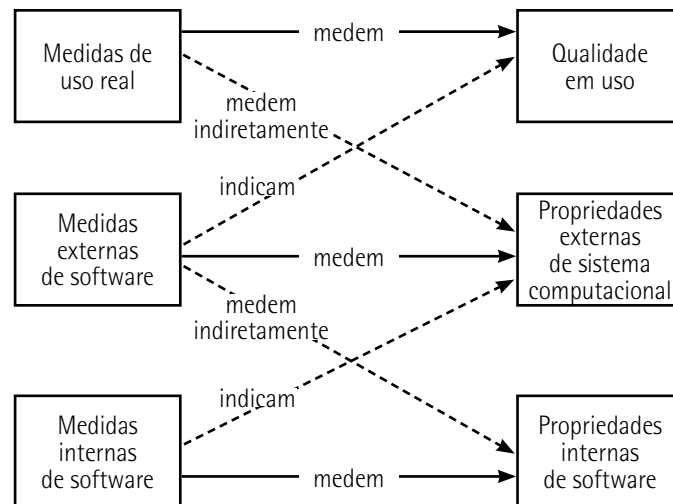


Figura 14 – Relacionamento entre medidas e atributos

Adaptada de: ABNT (2001).

3.3.3 NBR ISO/IEC 25000 – Guia do SQuaRE

A **NBR ISO/IEC 25000** trata da caracterização e medição da qualidade de produtos de software, servindo como referência central para o gerenciamento e a melhoria contínua da qualidade em todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Essa norma representa uma **evolução das séries NBR ISO/IEC 9126 e NBR ISO/IEC 14598**, consolidando e ampliando seus conceitos.

Com a reorganização introduzida pela **família ISO/IEC 25000**, também conhecida como **SQuaRE – Software Product Quality Requirements and Evaluation** (Requisitos de Qualidade e Avaliação de Produtos de Software), os temas relacionados à qualidade de software passaram a ser estruturados em **cinco áreas principais**, cada uma composta por um conjunto de documentos especializados que abordam aspectos específicos, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Quadro 7 – Reorganização das séries NBR ISO/IEC 9126 e NBR ISO/IEC 14598, pela família ISO/IEC 25000

Requisitos de qualidade	Modelo de qualidade	Avaliação
	Gerenciamento de qualidade	
	Medições	

Conceitos associados:

- **Requisitos de qualidade:** definição e especificação das características de qualidade esperadas no produto.
- **Modelo de qualidade:** estrutura conceitual que descreve as características e subcaracterísticas que devem ser avaliadas.

- **Avaliação:** métodos e processos para medir e validar a conformidade em relação aos requisitos de qualidade.
- **Gerenciamento de qualidade:** práticas de planejamento, monitoramento e melhoria contínua dos processos de desenvolvimento.
- **Medições:** métricas e indicadores quantitativos que apoiam a análise da qualidade interna, externa e em uso.

Nas metodologias ágeis, essa norma é especialmente útil para integrar critérios objetivos de qualidade aos ciclos iterativos de desenvolvimento. As métricas podem ser incorporadas aos processos de avaliação contínua, revisões técnicas e entregas incrementais, fortalecendo o alinhamento entre qualidade técnica e valor entregue ao usuário final.

3.4 Sistemas da qualidade: ISO 9001 e ISO 90003

A família ISO 9000 (Padrões para Gerência da Qualidade e Garantia de Qualidade) trata de sistemas de gestão da qualidade de forma geral. Ela é aplicável a qualquer tipo de organização, e não apenas à tecnologia da informação. A ISO 9000 é uma norma introdutória composta por várias outras, sendo a ISO 9001 (Modelo de Garantia de Qualidade em projeto, instalação, desenvolvimento, produção, arquitetura e serviço) a mais conhecida e utilizada.

No contexto de tecnologia da informação, a norma diretamente relacionada é a ISO/IEC 90003 (Engenharia de software), que estabelece diretrizes para a aplicação da ISO 9001 a softwares e serviços relacionados.

Em resumo, a ISO 9001 é a principal norma internacional para sistemas de gestão da qualidade, enquanto a ISO 90003 adapta esses princípios para o setor de software. Ambas visam garantir qualidade, eficiência e melhoria contínua dos processos organizacionais.

Ao aplicar as diretrizes da ISO 9001 à engenharia de software, uma organização pode estabelecer um conjunto de requisitos denominado sistema de gestão da qualidade (SGQ) para todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, abordando etapas desde a análise de requisitos até a entrega do produto final e suporte contínuo. Esse documento conduz os esforços da organização para implementar, manter e controlar processos, recursos e pessoas a fim de atender às demandas dos clientes com mais qualidade.

A **ISO 9001** é a norma certificável que define o que uma organização deve fazer para garantir a qualidade. Ela se baseia nos conceitos da ISO 9000, com foco na implementação prática. É usada por empresas que desejam demonstrar conformidade com padrões internacionais de qualidade. A relação entre a ISO 9000 e a ISO 9001 é apresentada no quadro a seguir.

Na engenharia de software, empresas que possuem certificação ISO 9001 demonstram capacidade de atender a requisitos dos clientes, regulamentares e da própria organização, definindo um SGQ.

Quadro 8 – Relação entre ISO 9000 e ISO 9001

Norma	Função principal
ISO 9000	Define os fundamentos e o vocabulário dos sistemas de gestão da qualidade
ISO 9001	Estabelece os requisitos para implementar e certificar um sistema de gestão

A **ISO/IEC 90003** fornece orientações específicas para a aplicação dos requisitos da ISO 9001 (Gestão da qualidade) em organizações que desenvolvem, fornecem e mantêm software. Ela não cria novos requisitos, mas interpreta a ISO 9001 no contexto de engenharia de software e serviços de TI.

Veja a seguir um estudo de caso em que ocorre a integração da ISO 9001 e da ISO/IEC 90003:

Exemplo de aplicação

Estudo de caso: integração da ISO 9001 e da ISO/IEC 90003 em um projeto ágil XP

Cenário

A empresa de desenvolvimento de software **SuperBlue** atua na criação de sistemas para gestão hospitalar. Para participar de licitações públicas, ela precisa comprovar a existência de um **SGQ** conforme a **ISO 9001**, mas deseja manter sua cultura ágil baseada em **Extreme Programming (XP)**.

Objetivo

Integrar os requisitos da **ISO 9001** (qualidade e rastreabilidade) e as diretrizes da **ISO/IEC 90003** (interpretação da 9001 para software) sem comprometer a agilidade e a entrega contínua da XP.

Etapas da integração

1) Planejamento e política da qualidade (ISO 9001: cláusulas 4 e 5)

A empresa cria uma política de qualidade com foco em **entregas incrementais, satisfação do cliente e melhoria contínua**.

Em XP, isso se traduz em releases curtos e feedbacks contínuos do cliente, como o princípio de "valores compartilhados".

Documentação mínima: declaração de política e objetivos da qualidade, integrados ao product backlog.

2) Planejamento de projeto e requisitos (ISO/IEC 90003, §7.1 e §7.2)

A ISO/IEC 90003 recomenda garantir a **rastreabilidade** entre requisitos e entregas.

A XP usa **histórias de usuário** e **cartões de tarefa** (story cards, Kanban).

A integração ocorre criando uma matriz de rastreabilidade digital (por exemplo, em Jira, Trello ou Project) que conecta:

História de usuário → Teste de aceitação → Código → Commit Git (registro da mudança, versionamento).

Assim, a rastreabilidade exigida pela ISO é atendida dentro do fluxo ágil.

3) Controle de documentos e versões (ISO 9001: §7.5.3)

O controle de versões, exigido pela norma, é implementado via Git.

Cada **commit** deve citar o número da história de usuário e do teste correspondente a um registro ou cartão.

O repositório serve como registro vivo de conformidade, substituindo formulários formais.

Um commit registra um "ponto no tempo" do projeto, contendo:

- arquivos modificados;
- autor da mudança;
- data/hora;
- mensagem descritiva explicando o que foi alterado.

4) Validação e verificação (ISO/IEC 90003, §7.3.5 e §7.3.6)

A norma exige **verificação e validação (V&V)** do software.

Na XP, isso é feito por:

- testes automatizados (unitários e de integração);
- testes de aceitação com o cliente.

Esses testes são documentados no pipeline CI/CD, que gera relatórios automáticos com evidências objetivas de conformidade ISO.

5) Melhoria contínua (ISO 9001, §10, e ISO/IEC 90003, §8.5)

A XP já prevê retrospectivas a cada iteração. Essas reuniões são documentadas como **registros de análise crítica e melhoria**, atendendo à exigência da ISO 9001 sobre ações corretivas e preventivas.

Ferramenta usada: registro automático das Retrospectives no sistema de gestão (como Confluence ou Notion).

- **Confluence (by Atlassian)**: plataforma de colaboração corporativa voltada a documentação, gestão de projetos e compartilhamento de conhecimento. Pode ser integrada com outras ferramentas da Atlassian, como o Jira.
- **Notion**: ferramenta multifuncional que combina anotações, banco de dados, wikis, tarefas e calendários **em uma interface altamente** personalizável. É conhecida por sua flexibilidade e design intuitivo.

Quadro 9 – Resultado da integração

Característica	XP	ISO 9001 / 90003	Integração prática
Feedback rápido	Iterações curtas	Satisfação do cliente	Sprint review documentado como evidência
Testes contínuos	TDD e pair programming	Verificação e validação (V&V)	Testes automatizados registrados
Documentação mínima	Story cards	Controle de registros	Backlog + Commit = Evidência
Melhoria contínua	Retrospectiva	Ação corretiva e preventiva	Registro de lições aprendidas
Entregas frequentes	Releases semanais	Planejamento da qualidade	Plano de qualidade iterativo

Benefícios observados:

- aprovação ISO sem burocracia excessiva, com documentação automatizada;
- auditorias mais rápidas, pois todos os registros estavam integrados ao sistema ágil;
- equipe mais engajada, por manter os valores da XP (comunicação, feedback, simplicidade e coragem);
- redução de retrabalho e aumento da satisfação do cliente.

Conclusão

A integração da ISO 9001 com a ISO/IEC 90003 em um contexto XP é plenamente viável quando a qualidade é tratada como parte do processo ágil, e não como imposição externa. O segredo é usar ferramentas e práticas ágeis como mecanismos de evidência de conformidade, tornando o SGQ "invisível" para os desenvolvedores, mas auditável para o sistema de gestão.

3.5 Alinhamento das normas da qualidade com metodologias ágeis

Historicamente, normas de qualidade, como as séries ISO 9000 e ISO/IEC 25000, foram associadas a processos estruturados e documentações formais extensas. Quando se compreende a qualidade como um valor contínuo, as metodologias ágeis (como Scrum, Kanban e XP) priorizam flexibilidade, entregas rápidas e adaptação constante. Embora pareçam opostas, essas abordagens podem se complementar de forma poderosa.

A diferença está na forma: em vez de registros extensos e burocráticos, as evidências de qualidade são geradas por meio de **ferramentas automatizadas**, como sistemas de controle de versão, pipelines de integração contínua e relatórios de testes.

No contexto ágil, a norma pode ser aplicada por meio de práticas como TDD, CI/CD e code review, que funcionam como mecanismos de verificação e validação de produto. Cada sprint ou iteração gera evidências objetivas de conformidade, substituindo a documentação tradicional por artefatos digitais rastreáveis. Por exemplo: após cada sprint, o sistema gera automaticamente uma versão estável pronta para ser publicada, mas o gerente decide quando liberar para o cliente.

As cerimônias ágeis são reuniões de planejamento, revisões e retrospectivas, que cumprem o papel das análises críticas e ações de melhoria exigidas pelas normas de qualidade. A participação ativa do cliente nas revisões garante a validação contínua do produto, enquanto as retrospectivas promovem a melhoria de processo, atendendo ao princípio da melhoria contínua (Kaizen) presente na ISO 9001. Veja o quadro a seguir.

Kaizen é uma palavra japonesa que significa "mudança para melhor" (kai = mudança, zen = bom). Na gestão da qualidade, Kaizen é uma **filosofia de melhoria contínua**, baseada em pequenas mudanças diárias e constantes, implementadas por todos na organização, e não apenas pela gerência. O foco é **eliminar desperdícios, otimizar processos e aumentar o valor para o cliente**.

Quadro 10 – Como o Kaizen é aplicado dentro do SGQ da ISO 9001

Etapa da ISO 9001	Princípio Kaizen aplicado	Exemplo prático
Planejar (Plan)	Identificar oportunidades de melhoria	Mapear gargalos em um processo de testes
Executar (Do)	Implementar pequenas mudanças	Automatizar parte das tarefas repetitivas
Verificar (Check)	Avaliar resultados obtidos	Comparar tempo de execução antes e depois
Agir (Act)	Padronizar ou ajustar melhorias	Atualizar o procedimento no manual da qualidade

Veja bem: aplicar normas de qualidade em metodologias ágeis não significa "engessar" o processo, mas traduzir os requisitos normativos em práticas leves, automatizadas e integradas. Dessa forma, é possível alcançar certificação de qualidade mantendo a velocidade, a flexibilidade e o valor característicos das abordagens ágeis.

Em uma empresa de desenvolvimento de software:

- a equipe percebe atrasos na etapa de testes;
- propõe pequenas melhorias (exemplo: automação de casos de testes repetitivos);
- após aplicar a mudança, mede-se o ganho de tempo;
- a melhoria é incorporada ao processo formal do SGQ.

Esse ciclo simples, repetido continuamente e de forma automatizada, é um Kaizen dentro da ISO 9001.



Saiba mais

A ISO 9001 é totalmente estruturada sobre o ciclo PDCA (plan, do, check, act), que é o modelo de gestão da melhoria contínua. Cada etapa do PDCA e como ela se aplica dentro da ISO 9001 é demonstrada por meio de exemplos práticos voltados à área de software ou serviços. Para saber mais sobre tal interação, acesse:

CICLO PDCA e ISO 9001: qual a relação? *Frons*, 14 jan. 2020. Disponível em: <https://tinyurl.com/2mxknz6b>. Acesso em: 18 dez. 2025.

4 MODELOS DA QUALIDADE DE SOFTWARE

As **normas de qualidade** são **documentos oficiais** elaborados por organizações de padronização, como a ISO ou a ABNT, com o objetivo de estabelecer requisitos e procedimentos universais que garantam a padronização e a conformidade dos processos organizacionais. As normas são regras formais e obrigatórias criadas por organizações de padronização. Por exemplo: a ISO 9001, norma criada pela ISO, define como uma empresa deve estruturar seu SGQ.

Os **modelos de qualidade** são **estruturas conceituais** desenvolvidas por instituições ou grupos de pesquisa que descrevem as melhores práticas e características desejáveis para avaliar ou melhorar a qualidade de produtos e processos. Os modelos são referências conceituais e práticas recomendadas utilizadas por empresas para avaliar ou melhorar sua qualidade. Por exemplo: o CMMI®, modelo criado pelo SEI/Carnegie Mellon, descreve boas práticas e níveis de maturidade que ajudam empresas a melhorar continuamente seus processos.

Enquanto as normas orientam **como fazer** com qualidade e permitem certificações formais, os modelos indicam **como medir** e aprimorar a qualidade de forma contínua. Assim, normas como a ISO 9001 padronizam processos de gestão, enquanto modelos como o CMMI® orientam a maturidade e a evolução da qualidade dentro das empresas.

4.1 Capability Maturity Model Integration (CMMI®)

O CMMI® é um modelo de referência desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI) para ajudar organizações a avaliar e aprimorar seus processos, garantindo maior qualidade, previsibilidade e eficiência (Paulk *et al.*, 1993). O conceito original surgiu a partir do Software Capability Maturity Model (SW-CMM), também do SEI, e contou com contribuições fundamentais de Watts S. Humphrey, pioneiro da engenharia de software e defensor da melhoria sistemática de processos.

Como pode ser observado na figura a seguir, o CMMI® define **cinco níveis de maturidade**, que vão desde processos *ad hoc* até processos otimizados e continuamente melhorados, permitindo a evolução gradual da capacidade organizacional.

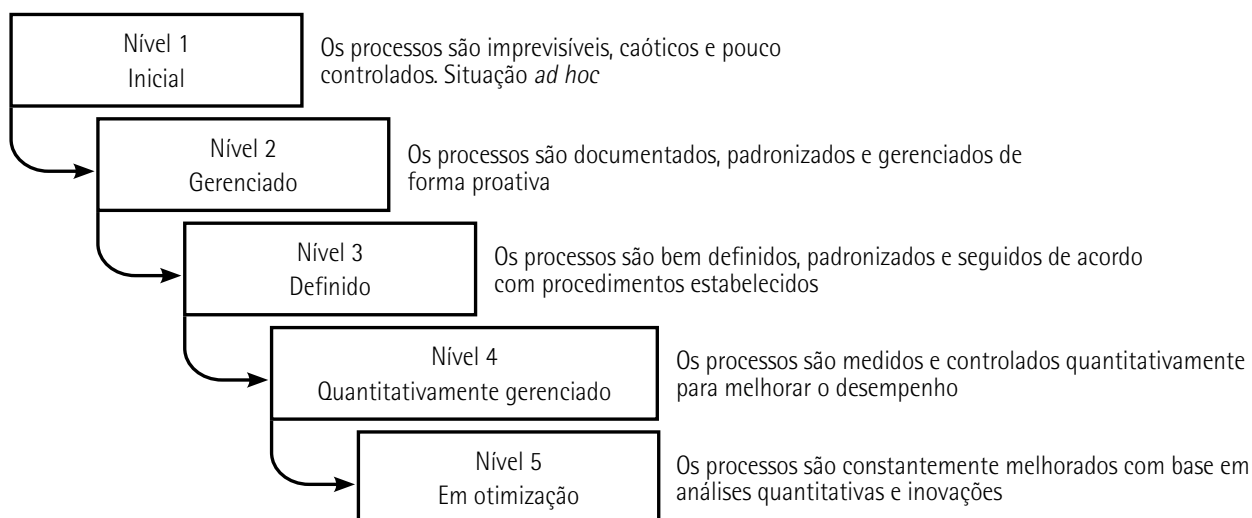


Figura 15 – Os cinco níveis de maturidade do CMMI®

Adaptada de: Paulk *et al.* (1993).

O CMMI® estabelece um conjunto de práticas recomendadas distribuídas em diversas **áreas-chave de processo (ACP)**, do inglês **key process areas (KPA)**, apresentadas no quadro a seguir, com base na versão do CMMI® publicada em 2006. Essas práticas orientam a estruturação e a melhoria contínua dos processos relacionados ao desenvolvimento de software. Trata-se de práticas organizadas em três grandes domínios – gerencial, organizacional e engenharia de software –, fundamentadas nas melhores estratégias para controlar, manter e evoluir os processos organizacionais e técnicos, promovendo maior eficiência, qualidade e previsibilidade nos resultados.

Essas áreas, diretamente alinhadas aos níveis de maturidade do modelo CMMI®, permitem que as organizações avaliem e aprimorem seus processos de forma estruturada e progressiva, de acordo com os requisitos especificados em cada nível.

Quadro 11 – Key process areas (KPA)

Gerencial Planejamento de projeto de software e gerência	Organizacional Revisão e controle pela gerência sênior	Engenharia de software Especificação, design, codificação e controle de qualidade
Nível 1 - Inicial (processo caótico - indica a fase de iniciação da implementação dos processos)		
Nível 2 - Repetitivo (processo disciplinado)		
Acompanhamento e controle de projeto Gerência de configuração Gerência de requisitos Gerência de subcontratação Medição e análise Planejamento do projeto Garantia de qualidade de processo e produto		
Nível 3 - Definido (processo padronizado e consistente)		
Análise de decisão e resolução Gerência de software integrada	Definição do processo da organização Foco no processo da organização Programa de treinamento Validação	Desenvolvimento de requisitos Gerenciamento de risco Integração do produto Solução técnica dos requisitos Verificação
Nível 4 - Gerenciado (processo previsível)		
Gerenciamento quantitativo de processos	Desempenho do processo organizacional	
Nível 5 - Otimização (melhoria contínua)		
	Gestão do processo organizacional	Análise e resolução de causas

Embora inicialmente focado em engenharia de software estruturada, o CMMI® também pode ser aplicado em **metodologias ágeis**, como Scrum e XP, **orientando a estruturação de práticas ágeis dentro de um framework de maturidade**, sem comprometer a entrega incremental e a flexibilidade. A integração ocorre pelo uso de ferramentas ágeis, como controle de versão, CI e testes automatizados, e permite documentar e medir resultados objetivamente, atendendo aos critérios do CMMI® e integrando disciplina de processo com a agilidade necessária ao desenvolvimento do software.

4.2 SPICE – ISO 15504

A ISO/IEC 15504, conhecida como **SPICE (Software Process Improvement & Capability Determination)**, ou Melhoria do Processo de Software e Determinação da Capacidade), é uma norma internacional voltada à avaliação da capacidade e maturidade dos processos de desenvolvimento de software em uma organização.

O modelo SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination – Melhoria de Processo de Software e Determinação de Capacitação) proporciona um framework de avaliação SPI compatível com a ISO 15504-5:2015 e a ISO 12207:2017. O propósito do SPICE é criar um framework para avaliar um processo e obter informações sobre capacidades, pontos fortes e pontos fracos de modo a ajudar a organização a atingir seus objetivos (Pressman; Maxim, 2021).

Publicada oficialmente em outubro de 2003, seu desenvolvimento teve início em 1993 pela ISO, fundamentando-se em modelos consolidados como a ISO 9000 e o CMMI®. A norma é considerada uma evolução da ISO/IEC 12207, ampliando-a ao incorporar níveis de capacidade para cada processo e critérios específicos de medição e melhoria contínua.

A ISO/IEC 15504 estabelece um modelo estruturado de avaliação de processos, organizado em **seis níveis de capacidade**, que vão do **Nível 0 (Incompleto)** ao **Nível 5 (Otimizado)**, refletindo o grau de excelência e melhoria contínua alcançado pela organização. Esses níveis permitem mensurar a eficiência, previsibilidade e qualidade dos processos de engenharia de software, oferecendo às organizações uma base para identificar pontos fortes, fragilidades e oportunidades de melhoria.

A adoção da ISO/IEC 15504 ajuda as empresas a identificar pontos fortes e fracos em seus processos. A norma facilita a comunicação e a colaboração entre as equipes, tornando-se uma ferramenta valiosa para aprimorar os processos de desenvolvimento de software em diversas organizações ao redor do mundo.

No contexto da tecnologia e das metodologias ágeis, o SPICE tem se mostrado uma ferramenta estratégica para conciliar disciplina de processo e flexibilidade operacional. Ao incorporar práticas ágeis como entregas incrementais, feedback contínuo e integração de equipes multidisciplinares, as empresas podem aplicar a ISO/IEC 15504 para avaliar e aprimorar seus processos de desenvolvimento sem comprometer a agilidade.

Dessa forma, a norma torna-se um **instrumento de governança e melhoria contínua**, promovendo a integração entre a qualidade normativa e a adaptabilidade das práticas ágeis, características essenciais para que as organizações busquem excelência em engenharia de software.

O framework inclui um modelo de referência que serve como base para o processo de avaliação da capacidade e maturidade organizacional. Esse modelo é composto por um conjunto de processos fundamentais, que orientam a aplicação de boas práticas de engenharia de software e estruturam a avaliação de duas dimensões principais:

- dimensão de processo;
- dimensão de capacidade.

Na **dimensão de processo**, o modelo organiza as atividades em cinco grandes categorias, que representam os diferentes domínios da engenharia de software e da gestão organizacional:

- **Cliente-fornecedor:** processos que tratam da interação entre a organização e seus clientes, desde o levantamento de requisitos até a entrega do produto.
- **Engenharia:** processos relacionados a especificação, projeto, construção, teste e manutenção de software e sistemas.
- **Suporte:** processos que fornecem suporte técnico e administrativo aos demais, como garantia de qualidade, verificação, validação e documentação.

- **Gerência:** processos que envolvem planejamento, acompanhamento, controle e medição de projetos e recursos.
- **Organização:** processos voltados à melhoria contínua, à definição de políticas e ao desenvolvimento de competências organizacionais.

Na **dimensão da capacidade**, o SPICE define seis níveis de capacitação dos processos, que representam estágios graduais de **maturidade e controle**. Esses níveis permitem avaliar a capacidade da organização em executar, gerenciar e aprimorar cada processo, além de indicar o grau de previsibilidade, padronização e melhoria contínua alcançada. O objetivo dessa dimensão é diagnosticar a efetividade dos processos e guiar a evolução organizacional por meio de práticas mensuráveis e estruturadas.

O modelo de referência da ISO/IEC 15504 inclui seis níveis de capacidade dos processos:

- **Nível 0 (Incompleto):** o processo não atinge seus objetivos ou é executado de forma irregular e não controlada.
- **Nível 1 (Executado ou Realizado):** o processo é realizado de forma *ad hoc*, sem uma abordagem consistente ou padronizada.
- **Nível 2 (Gerenciado):** o processo é planejado, monitorado e controlado de acordo com procedimentos estabelecidos.
- **Nível 3 (Estabelecido):** o processo é definido, documentado e padronizado em toda a organização, permitindo ações corretivas quando necessário.
- **Nível 4 (Previsível):** o processo é quantitativamente gerenciado, com metas, indicadores e medidas de desempenho sistematicamente aplicadas.
- **Nível 5 (Otimizado):** o processo é continuamente avaliado e aprimorado com base em dados, visando inovação e adaptação às mudanças organizacionais.

A dimensão de capacidade do SPICE é avaliada em cada nível, por meio de evidências objetivas, fornecendo um mecanismo de evolução contínua, o que permite que as organizações avancem de práticas informais para processos eficientes, mensuráveis e sustentáveis, alinhados aos princípios da engenharia de software moderna e das metodologias ágeis.

Os **elementos normativos do SPICE – ISO 15504**, apresentados na figura a seguir, estabelecem um plano de análise e desenvolvimento para a avaliação do processo.

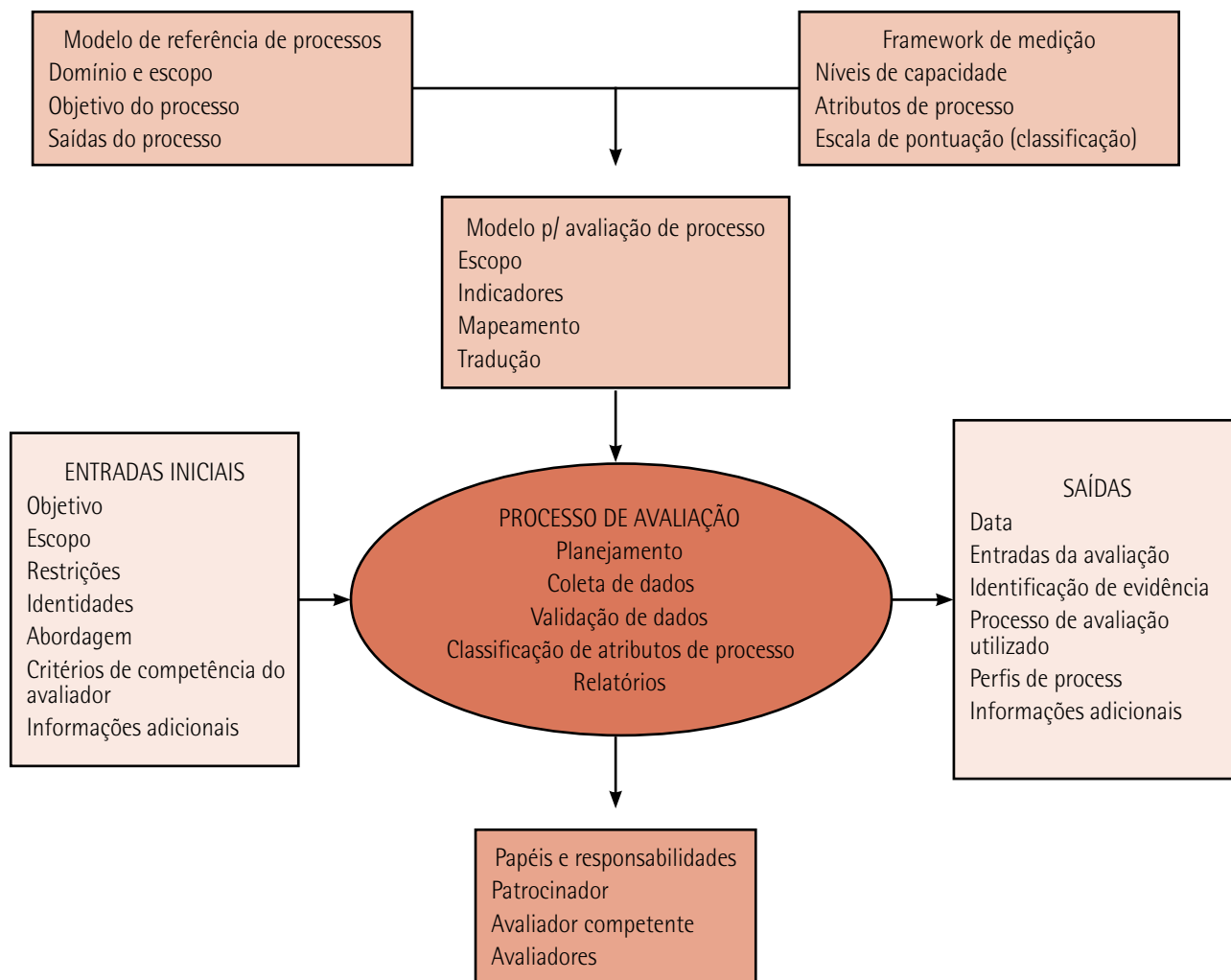


Figura 16 – Elementos normativos do SPICE – ISO 15504

Adaptada de: Côrtes (2017).

A **dimensão de processos do SPICE – ISO/IEC 15504**, conforme ilustrado na figura 17, apresenta um conjunto de subprocessos e respectivas atividades que estruturam a avaliação e a melhoria dos processos organizacionais. De forma semelhante à ISO/IEC, essa dimensão organiza os processos em três grandes áreas: processos primários, processos organizacionais e processos de apoio.

Os subprocessos e atividades são definidos de acordo com os níveis de capacidade, abrangendo desde práticas básicas e reativas até práticas maduras e otimizadas. Essa dimensão fornece orientações detalhadas sobre a execução e o controle de cada atividade, permitindo aprimorar a eficácia e a eficiência dos processos de engenharia de software.

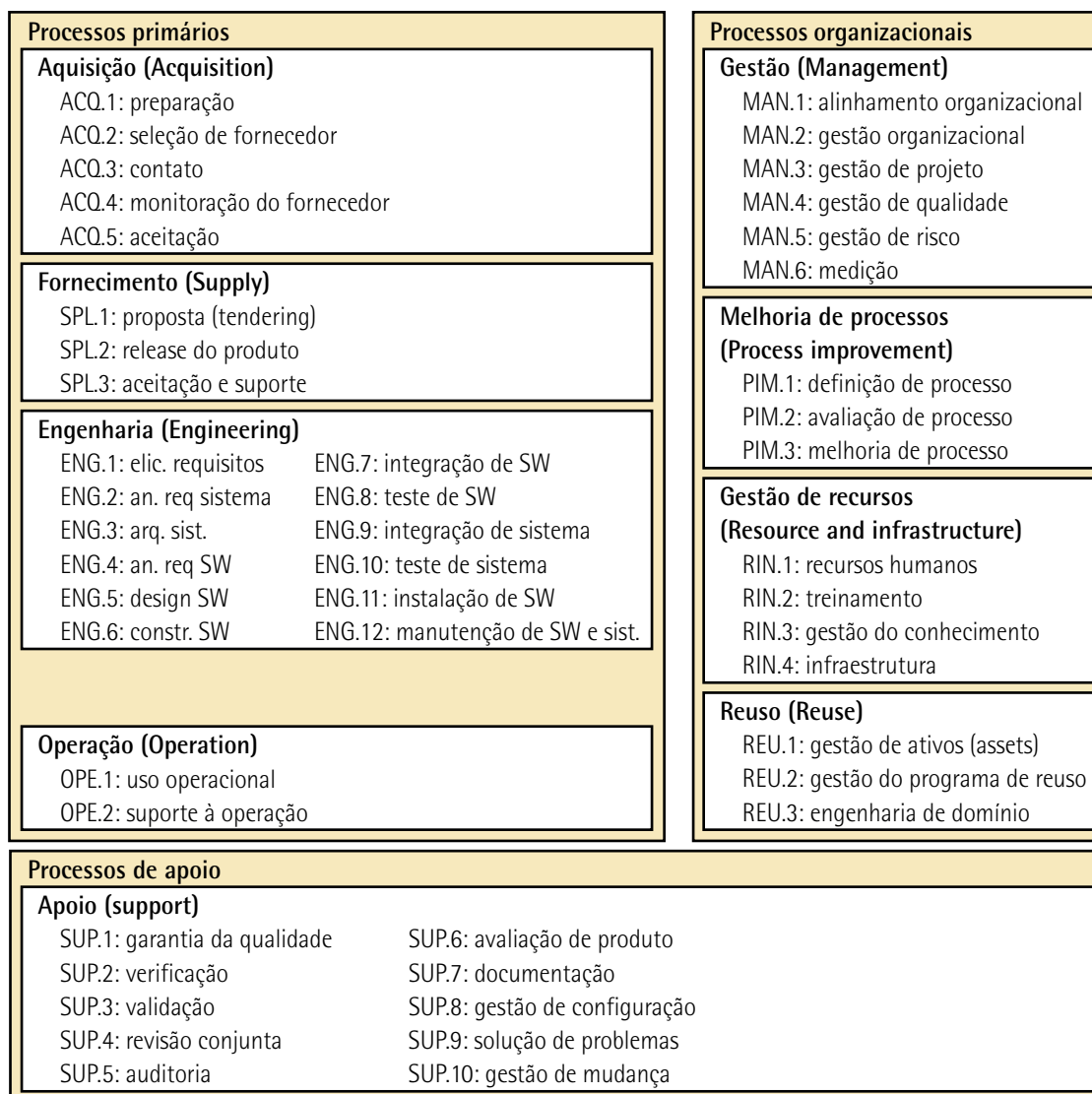


Figura 17 – Dimensão dos processos do SPICE – ISO 15504

Adaptada de: Côrtes (2017).

Em ambientes baseados em metodologias ágeis, como Scrum, Kanban ou XP, a aplicação do SPICE pode ser adaptada para avaliar e fortalecer práticas iterativas e colaborativas. As atividades descritas na norma (como planejamento, verificação, validação e controle de mudanças) podem ser incorporadas aos ciclos curtos de entrega (sprints), promovendo transparência, medição e melhoria contínua sem comprometer a flexibilidade.

Assim, a ISO/IEC 15504 passa a ser um instrumento complementar às abordagens ágeis, unindo disciplina de processo, qualidade e adaptabilidade, essenciais para o desenvolvimento de software moderno e orientado a valor.

4.3 MPS.BR

O **MPS.BR (Melhoria do Processo de Software Brasileiro)** é um modelo de melhoria de processos voltado para o desenvolvimento e a manutenção de software, criado com o objetivo de elevar a qualidade e a competitividade da indústria nacional. O modelo foi desenvolvido pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Foi iniciado em dezembro de 2003 e teve sua última versão publicada em 2020.

Trata-se de uma metodologia voltada à área de desenvolvimento de sistemas, criada por um conjunto de organizações ligadas ao desenvolvimento de software, resultante da cooperação entre as seguintes instituições de destaque: Softex (SP), RioSoft (RJ), Coppe/UFRJ (RJ) e Cesar (PE). Essas entidades, de caráter não governamental, mantêm forte vínculo acadêmico e possuem atuação de destaque junto à comunidade de engenharia de software brasileira.

Inspirado nas principais abordagens internacionais de qualidade e melhoria de processos, o MPS.BR é compatível com o modelo CMMI®, desenvolvido pelo SEI. A estrutura do MPS.BR apresenta níveis de maturidade semelhantes aos do CMMI®, mas foi adaptada à realidade das micro, pequenas e médias empresas brasileiras, possibilitando implementações mais acessíveis e graduais.

Como ilustrado na figura a seguir, o modelo define **sete níveis de maturidade**, que representam o grau de institucionalização e controle dos processos de software dentro de uma organização. Essa hierarquia tem início no Nível G (Parcialmente gerenciado) e, à medida que os processos evoluem, busca-se atingir o Nível A (Em otimização). Esse modelo apresenta ainda sua relação com os níveis de maturidade do CMMI®.

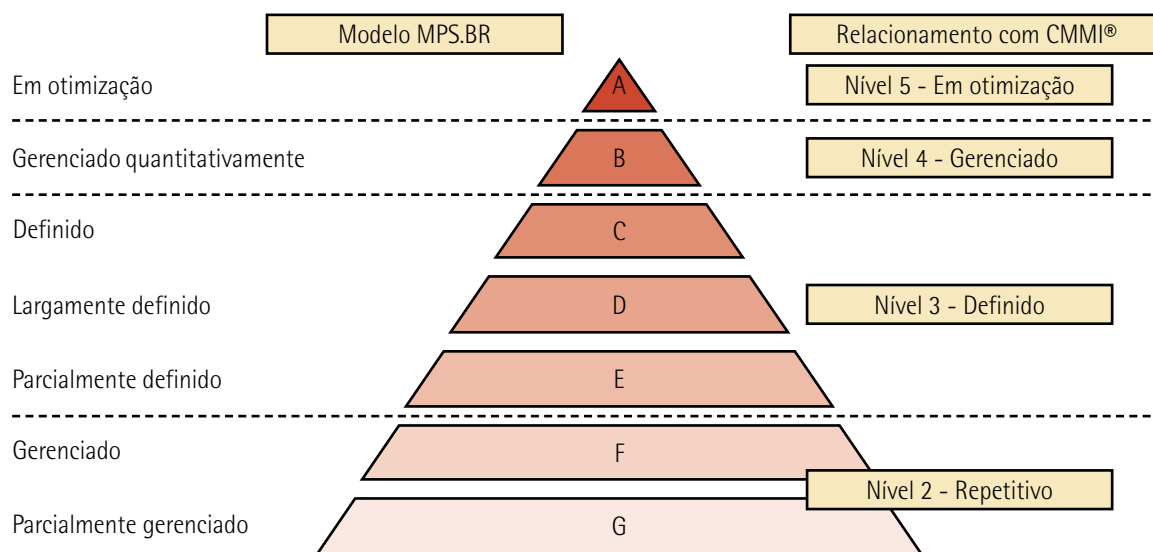


Figura 18 – Modelo MPS.BR definido em sete níveis e seus relacionamentos com CMMI®

4.3.1 Integração com metodologias ágeis

O MPS.BR pode ser aplicado de forma complementar às metodologias ágeis, como Scrum, XP e Kanban, servindo como um guia estruturado para a melhoria contínua dos processos sem comprometer a flexibilidade e a adaptabilidade das equipes.

Enquanto as metodologias ágeis priorizam entregas rápidas, feedback constante e foco no cliente, o MPS.BR fornece critérios objetivos de avaliação, padronização e medição de desempenho, que ajudam a quantificar e aprimorar a maturidade organizacional.

Nos níveis iniciais (G e F), o modelo contribui para estabelecer boas práticas de gestão de tarefas, acompanhamento de sprints e controle de requisitos, fortalecendo a previsibilidade das entregas.

Já nos níveis mais altos (C a A), o MPS.BR apoia a melhoria contínua, o gerenciamento quantitativo de resultados e o aprimoramento das métricas de qualidade, alinhando-se perfeitamente ao ciclo de inspeção e adaptação que fundamenta os princípios ágeis.

O MPS.BR atua como um elo entre a disciplina dos modelos de qualidade e a flexibilidade das metodologias ágeis, promovendo processos de software mais maduros, eficientes e sustentáveis, sem perder a capacidade de inovação e adaptação rápida exigida pela engenharia de software.



Saiba mais

O programa MPS.BR é um programa da Softex, que tem como objetivo melhorar a capacidade de desenvolvimento de software, os serviços e as práticas de gestão de pessoas na indústria de TIC. Para saber mais sobre o assunto, acesse:

MELHORIA do Processo de Software Brasileiro. *Softex*, [s.d.]. Disponível em: <https://tinyurl.com/mrpsr4zm>. Acesso em: 18 dez. 2025.

4.4 Avaliação da qualidade em projetos ágeis

A avaliação da qualidade em projetos ágeis representa um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de evolução na engenharia de software. Diferentemente dos modelos tradicionais de desenvolvimento, em que a qualidade é tratada como uma etapa posterior à implementação, nas metodologias ágeis ela é incorporada desde o início do ciclo de vida do software, permeando todas as iterações e entregas incrementais.

A qualidade deixa de ser apenas o cumprimento de requisitos técnicos e passa a envolver a satisfação do cliente, a eficiência do time e a capacidade de adaptação a mudanças. Práticas como CI, CD, refatoração, automação de testes e revisão de código garantem o monitoramento permanente da

qualidade do produto e do processo. O conceito de “qualidade embutida” (built-in quality) mostrado na figura a seguir, presente no Manifesto Ágil e reforçado pelo framework SAFe® (Scaled Agile Framework), reflete a ideia de que a excelência técnica deve ser sustentada por práticas contínuas e colaborativas.

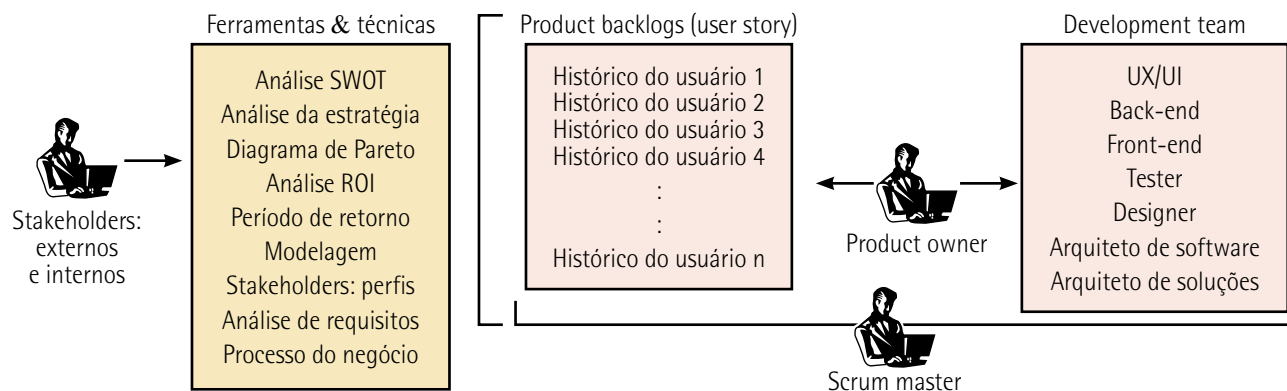


Figura 19 – Modelo SAFe® de gerenciamento Lean-Ágil de software

A avaliação da qualidade em ambientes ágeis pode ser apoiada por modelos e normas internacionais. A ISO/IEC 25000 (SQuaRE), por exemplo, define características e métricas de qualidade de produto como funcionalidade, confiabilidade, usabilidade e eficiência, que podem ser utilizadas em sprints reviews ou retrospectivas como indicadores de desempenho. Já a ISO/IEC SPICE – ISO 15504 e o CMMI® oferecem estruturas de avaliação da capacidade e maturidade dos processos, que podem ser integradas às práticas ágeis sem comprometer a flexibilidade, estabelecendo critérios objetivos de melhoria contínua.

No contexto nacional, o MPS.BR tem se mostrado uma alternativa viável para empresas que adotam metodologias ágeis, especialmente micro, pequenas e médias organizações. Sua abordagem incremental e compatível com o CMMI® permite que a avaliação da qualidade seja feita de forma gradual, adaptando-se à velocidade e ao ciclo iterativo dos times ágeis.



Lembrete

Em contextos ágeis, a qualidade pode ser analisada de forma objetiva por meio da adoção de modelos formais de medição e avaliação, como ISO/IEC 25000 (SQuaRE), ISO/IEC SPICE – ISO 15504 e o CMMI®. O uso de métricas de qualidade de produto e mecanismos de avaliação da capacidade de processos permite estabelecer indicadores técnicos verificáveis, aplicáveis aos ciclos iterativos de desenvolvimento.

Essa abordagem favorece a tomada de decisão baseada em evidências e sustenta a melhoria contínua dos processos e dos artefatos, sem impor rigidez excessiva às práticas ágeis.

A aplicação conjunta de modelos de qualidade e práticas ágeis resulta em um processo de desenvolvimento mais transparente, mensurável e orientado a resultados. Indicadores de qualidade como dívida técnica, cobertura de testes, satisfação do cliente, lead time e defeitos por sprint tornam-se instrumentos estratégicos para a tomada de decisão e a melhoria contínua.

A avaliação da qualidade em projetos ágeis deve ser compreendida como um processo dinâmico, multidimensional e evolutivo, que equilibra autonomia, colaboração e padronização. A integração entre normas de qualidade e metodologias ágeis não representa uma oposição, mas sim uma sinergia necessária para sustentar a excelência técnica, a confiabilidade e o valor entregue ao cliente, pilares da engenharia de software.

4.5 Métodos, ferramentas e técnicas (Mf&T): metodologia para integração ágil-qualidade com análise SWOT em conformidade com MPS.BR

A Matriz SWOT é uma ferramenta de análise estratégica usada para entender o cenário interno e externo de uma organização, projeto ou iniciativa.

O nome vem das iniciais em inglês de quatro elementos principais, conforme o quadro a seguir.

Quadro 12 – Matriz SWOT

Elemento	Tradução	Tipo de fator	Significado
S – Strengths	Forças	Interno	Pontos fortes da organização ou projeto: é o que se faz bem, recursos, competências e vantagens competitivas
W – Weaknesses	Fraquezas	Interno	Pontos fracos: limitações, falhas de processo, falta de recursos ou competências
O – Opportunities	Oportunidades	Externo	Fatores externos positivos que podem ser explorados: tendências de mercado, tecnologias emergentes, novas demandas
T – Threats	Ameaças	Externo	Fatores externos que podem causar riscos ou prejuízos: concorrência, mudanças econômicas e regulações

A estrutura da Matriz SWOT geralmente é representada em um quadro com quatro quadrantes, como pode ser observado na figura 20 a seguir:

	Fatores positivos	Fatores negativos
Fatores internos	S – Forças (strengths)	W – Fraquezas (weaknesses)
Fatores externos	O – Oportunidades (opportunities)	T – Ameaças (threats)

Figura 20 – Matriz SWOT

A partir da matriz, os questionamentos a serem feitos são: em Forças (S), "O que temos de melhor?"; em Fraquezas (W), "O que precisamos melhorar?"; em Oportunidades (O), "O que podemos aproveitar?"; e em Ameaças (T), "O que pode nos prejudicar?".

A análise SWOT serve para diagnosticar a situação atual (interna e externamente), orientar decisões estratégicas (planejamento de ações, priorização de recursos e definição de metas) e apoiar a formulação de planos de melhoria contínua.

Veja o estudo de caso a seguir.

Exemplo de aplicação

Estudo de caso: empresa de software ágil

No contexto da engenharia de software e das metodologias ágeis, sua aplicação pode ser adaptada para avaliar o desempenho de times, processos e produtos ao longo das iterações aplicadas nas sprints e dos fluxos de trabalho visualizados no Kanban, como mostra a figura a seguir:

S – Forças S1: equipe com domínio técnico e cultura ágil S2: uso de ferramentas como Kanban	W – Fraquezas W1: falta de documentação padronizada W2: dependência de poucos clientes grandes
O – Oportunidades O1: crescimento do mercado de transformação digital	T – Ameaças T1: concorrência internacional T2: automação com IA

Figura 21 – Aplicação da Matriz SWOT em metodologias ágeis

A integração da Matriz SWOT ao modelo MPS.BR fornece instrumento de apoio à melhoria contínua, alinhado aos princípios de avaliação de maturidade, gestão de desempenho e retroalimentação de processos.

Ao implementar metodologias ágeis nos processos do MPS.BR, estabelece-se uma "máquina" de produção de software com avaliação contínua da qualidade a cada sprint entregue.

Veja mais um estudo de caso.

Exemplo de aplicação

Estudo de caso: integração do modelo MPS.BR, com avaliação SWOT na retrospectiva da sprint

Nas metodologias ágeis, a **retrospectiva da sprint** é uma das atividades do framework Scrum, que tem como objetivo a avaliação do processo de trabalho da equipe Scrum. Essa fase corresponde a uma iteração no ciclo de desenvolvimento para avaliar o desempenho da equipe. Os participantes dessa atividade são o product owner, o scrum master e a equipe de desenvolvimento.

Para que essa avaliação esteja no contexto da qualidade, orienta-se o alinhamento das medições aos **níveis de maturidade do MPS.BR**, por fornecer uma estrutura simples e flexível de medição e rastreabilidade, sem necessariamente engessar o processo ágil.

Deve-se usar a ferramenta **Matriz SWOT** como recurso estratégico, para identificar e avaliar métodos e técnicas de análise e decisão.

E por fim, no fluxo de trabalho (workflow), deve-se adotar o uso do quadro **Kanban**.

1ª etapa: construção da Matriz SWOT para a atividade retrospectiva da Sprint.

Essa análise direciona ações corretivas e preventivas que se conectam aos níveis de maturidade do MPS.BR: Nível E (Parcialmente definido) e C (Definido), nos quais há ênfase na gestão sistemática de processos e resultados.

Com base no MPS.BR, a Matriz SWOT para avaliar o ciclo anterior é apresentada na figura a seguir:

S – Forças: práticas que agregam valor S1: integração contínua bem-sucedida S2: comunicação eficiente S3: sem débitos técnicos	W – Fraquezas: "gargalos" internos W1: backlog mal priorizado W2: baixo rastreamento nos testes W3: dependência de recursos externos
O – Oportunidades: chance de melhorias O1: novas tarefas automatizadas O2: treinamento em TDD O3: adoção de métricas do MPS.BR	T – Ameaças: fatores externos T1: cumprimento de prazos T2: mudança de escopo T3: rotatividade de equipe

Figura 22 – Matriz SWOT aplicada à análise prática de retrospectiva de sprint

2ª etapa: construção do quadro e dos cartões alinhados à Matriz SWOT

Com base nos questionamentos da retrospectiva da sprint, a Matriz SWOT é utilizada como painel de monitoramento estratégico, orientando novas sprints alinhadas ao MPS.BR. Essas ações devem ser incorporadas e gerenciadas no product backlog, sendo complementadas pelo uso de cores nos cartões, que auxiliam na identificação, no quadro Kanban, dos indicadores de fluxo das tarefas da sprint.

Veja como fica na figura a seguir:

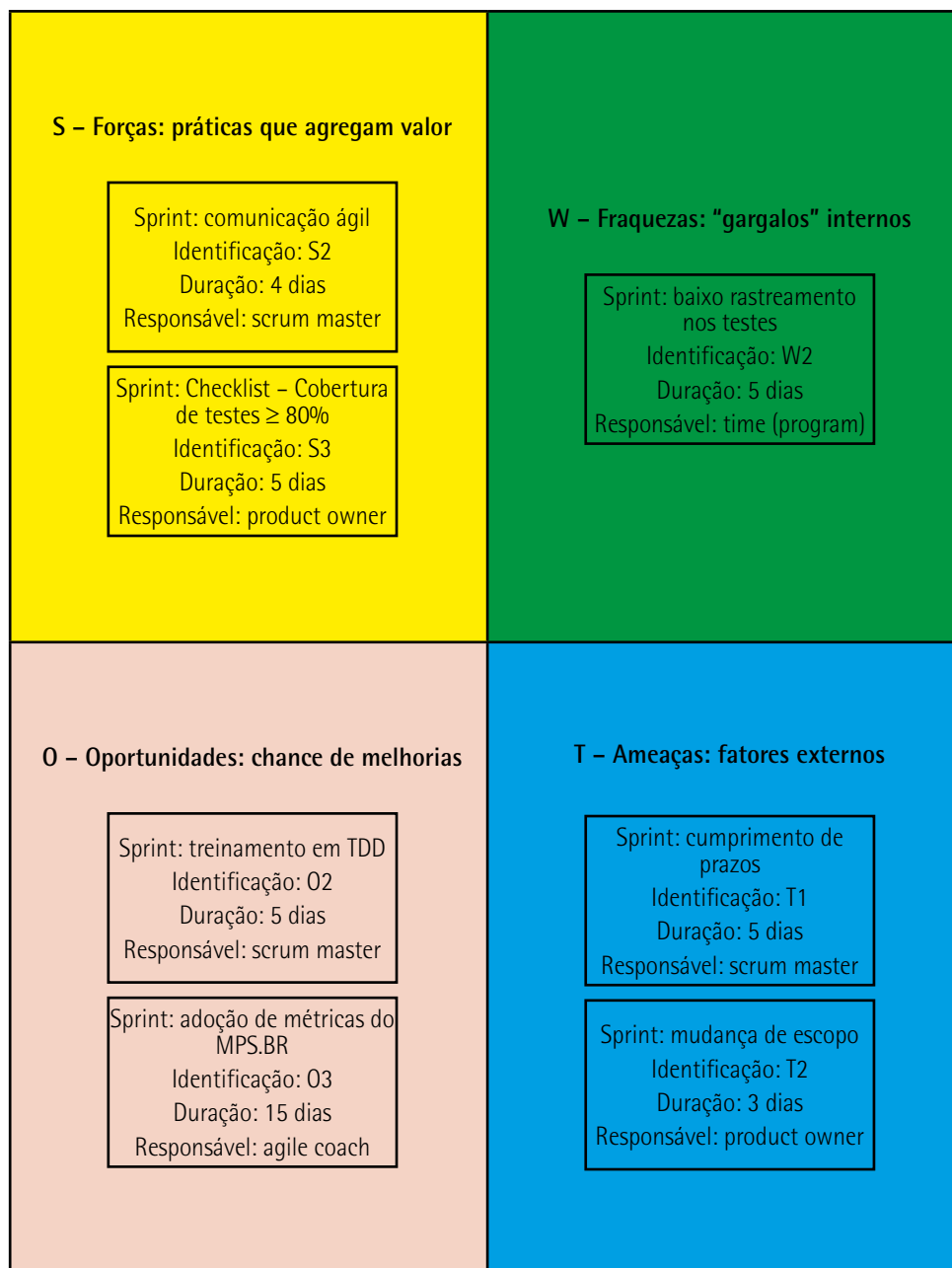


Figura 23 – Matriz SWOT: sprints para tarefas de melhoria na qualidade

3ª etapa: construção do quadro e dos cartões alinhados à Matriz SWOT.

O quadro Kanban passa a ser implementado com os novos cartões produzidos na Matriz SWOT em conjunto com as sprints do backlog já existente, como mostra a figura 24 a seguir:

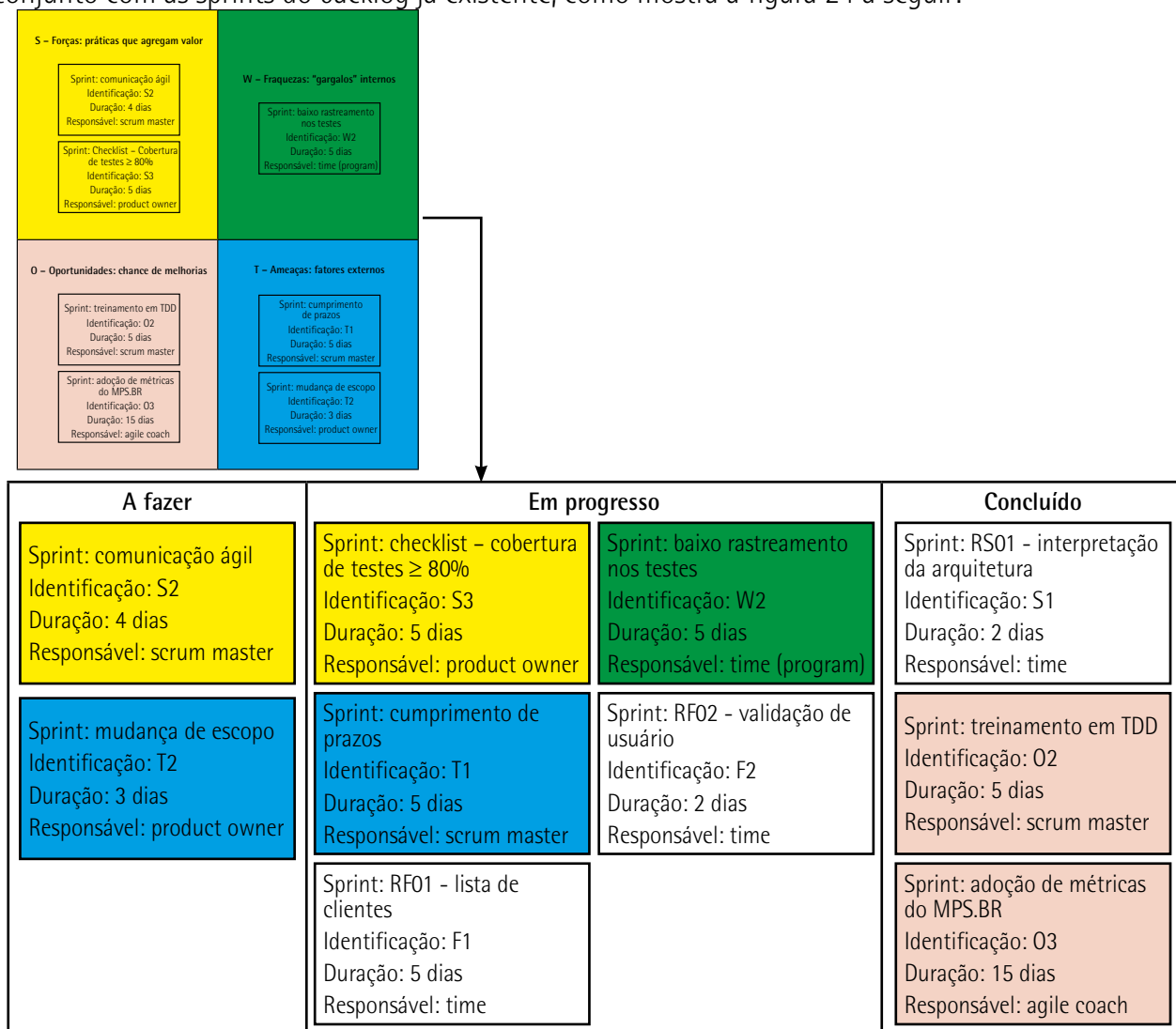


Figura 24 – Quadro Kanban com as sprints de desenvolvimento

Essa abordagem torna o Kanban não apenas uma ferramenta tático-operacional, mas também um espaço de reflexão e aprendizado contínuo, promovendo a maturidade dos processos, a troca de experiências e a conformidade com o MPS.BR.

Dessa forma a integração da Matriz SWOT com as práticas ágeis (Scrum e Kanban), sob o referencial do MPS.BR, contribui para a criação de um ciclo iterativo de aprendizado e melhoria contínua. A análise sistemática das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças transforma as retrospectivas de sprints e revisões de processo em momentos estratégicos, capazes de alinhar a agilidade operacional à qualidade organizacional, promovendo maior maturidade, previsibilidade e valor nos produtos de software.



Resumo

Essa unidade é composta pelos tópicos "Normas e padrões da qualidade" e "Modelos da qualidade de software".

"Normas e padrões da qualidade" consolida o papel das normas internacionais de qualidade como referência para o ciclo de vida do software e a melhoria contínua dos processos de desenvolvimento. A NBR ISO/IEC 12207 define o arcabouço dos processos do ciclo de vida, estabelecendo uma linguagem comum entre equipes, clientes e auditores de qualidade. Por sua vez, a NBR ISO/IEC 9241-11 destaca os requisitos ergonômicos e de usabilidade, reforçando que a qualidade do software não se limita à conformidade técnica, mas também à experiência efetiva do usuário.

Na sequência, as normas ISO 9126, ISO 14598 e ISO 25000 (SQuaRE) apresentam uma evolução conceitual na avaliação do produto de software, passando da definição de características de qualidade à padronização dos métodos de medição e avaliação. Essas normas promovem transparência, reprodutibilidade e comparabilidade nos processos de validação de produtos.

Por fim, vimos as normas ISO 9001 e ISO 90003, que contextualizam o sistema de qualidade organizacional, orientando como as práticas de gestão podem sustentar o desenvolvimento de software com base em princípios de melhoria contínua, foco no cliente e padronização de processos. O tópico se encerra destacando o alinhamento dessas normas com metodologias ágeis, demonstrando que a conformidade normativa e a agilidade operacional não são abordagens opostas, mas complementares, capazes de gerar produtos mais confiáveis, eficientes e centrados no valor entregue ao usuário.

Por sua vez, "Modelos da qualidade de software" tem como foco o estudo dos modelos de maturidade e qualidade aplicáveis à engenharia de software, evidenciando como esses modelos operacionalizam os princípios normativos discutidos anteriormente. O Capability Maturity Model Integration (CMMI®) é apresentado como um modelo de referência para a melhoria de processos organizacionais, promovendo níveis de maturidade que medem a capacidade da empresa de planejar, gerenciar e evoluir seus projetos de software.

O SPICE (ISO/IEC 15504) complementa essa abordagem ao oferecer um modelo baseado em processos e medições, permitindo que as organizações avaliem sua capacidade de execução e desempenho de processos de forma incremental e padronizada.

O MPS.BR, adaptado à realidade brasileira, integrou conceitos do CMMI® e do SPICE em um modelo mais acessível e escalável, permitindo que empresas de diferentes portes adotem práticas de qualidade de maneira gradual. Sua integração com metodologias ágeis mostrou-se viável e produtiva, pois combina disciplina e melhoria contínua com flexibilidade e entrega incremental.

O tópico encerra com a avaliação da qualidade em projetos ágeis e a proposição da metodologia MF&T, que utiliza a Matriz SWOT para identificar fatores internos e externos que impactam a qualidade e alinhar práticas do MPS.BR a contextos ágeis. Assim, consolida-se a visão de que a qualidade em software é o resultado da integração entre modelos, normas e práticas adaptativas, garantindo maturidade organizacional, valor de negócio e satisfação do usuário.



Exercícios

Questão 1. Uma operadora logística implantou um novo sistema para registrar as ocorrências de entrega. A equipe afirma que "já validou o sistema", pois conferiu se as telas implementadas seguem os requisitos escritos e se os testes internos foram aprovados. O cliente, porém, ainda não realizou o aceite do produto em uso real. Segundo a NBR ISO/IEC 12207, qual interpretação é a mais adequada?

- A) A verificação confirma se o produto atende às necessidades do cliente. A validação confere se as saídas de cada fase atendem às especificações anteriores.
- B) A verificação e a validação são equivalentes, podendo ser realizadas em uma única rodada de testes internos.
- C) A verificação só deve ocorrer após a implantação em produção. A validação deve ocorrer antes de qualquer teste.
- D) A verificação se restringe às auditorias organizacionais. A validação se restringe ao controle de versões e às mudanças.
- E) A verificação avalia se as saídas de uma fase atendem às especificações definidas anteriormente. A validação confirma se o produto atende às necessidades e às expectativas do cliente, relaciona-se ao aceite e ocorre após a verificação.

Resposta correta: alternativa E.

Análise das alternativas

A) Alternativa incorreta.

Justificativa: a alternativa inverte os sentidos: na 12207, a verificação está ligada à conferência de conformidade com especificações, enquanto a validação se relaciona ao atendimento das necessidades e das expectativas do cliente.

B) Alternativa incorreta.

Justificativa: a alternativa elimina a distinção conceitual entre verificação e validação, que são tratadas como atividades diferentes no conjunto dos processos de apoio.

C) Alternativa incorreta.

Justificativa: a alternativa cria uma ordem rígida que não corresponde ao sentido apresentado: a validação é apresentada como subsequente à verificação e ligada ao aceite do cliente.

D) Alternativa incorreta.

Justificativa: a alternativa desloca os conceitos para outras atividades (como auditorias e gerência de configuração), que aparecem como processos de apoio distintos de verificação e validação.

E) Alternativa correta.

Justificativa: a alternativa descreve a verificação como checagem de conformidade entre fases e a validação como confirmação do atendimento ao cliente, vinculada ao aceite e posicionada depois da verificação.

Questão 2. Uma empresa de logística está redesenhando o aplicativo usado por motoristas para confirmar as coletas e registrar as avarias. A direção quer avaliar a usabilidade já no início do desenvolvimento, com critérios objetivos. De acordo com a NBR ISO/IEC 9241-11, qual plano de avaliação é o mais coerente?

A) Fazer uma pesquisa anual de opinião geral, sem observar as tarefas, pois a usabilidade pode ser resumida a uma percepção global.

B) Medir a quantidade de falhas do aplicativo (bugs), pois a usabilidade é definida pela ausência de defeitos.

C) Submeter a interface a uma banca de designers para julgar as cores e a tipografia, pois isso é suficiente para medir a usabilidade.

D) Definir os objetivos e as tarefas representativas (por exemplo, "registrar avaria"), caracterizar o contexto de uso e medir a eficácia, a eficiência e a satisfação para essas tarefas.

E) Substituir a avaliação com usuários por inspeção de código, pois a norma trata apenas de requisitos de hardware.

Resposta correta: alternativa D.

Análise das alternativas

A) Alternativa incorreta.

Justificativa: a alternativa ignora a avaliação por objetivos e contexto de uso e não contempla as dimensões definidas para a usabilidade.

B) Alternativa incorreta.

Justificativa: a alternativa reduz a usabilidade a defeitos técnicos e deixa de lado as dimensões de eficácia, eficiência e satisfação.

